



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 10, 2025

# EL DESPLAZAMIENTO DEL POLO MAGNÉTICO NORTE Y LA EXPANSIÓN DEL CRÁTER DE BATAGAIKA: UNA LECTURA DESDE EL MODELO METFI

## Abstract

La correlación entre el desplazamiento acelerado del Polo Magnético Norte hacia Siberia y la expansión del cráter de Batagaika, una depresión termokárstica en el permafrost oriental, plantea un patrón resonante de naturaleza electromagnética. Este estudio aborda dicha sincronía desde la perspectiva del Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI), el cual interpreta la Tierra como un sistema de autorregulación energética donde la pérdida de simetría toroidal induce efectos no lineales sobre sus subsistemas geofísicos y biológicos. El análisis propone que el incremento de flujo magnético hacia el eje siberiano no es un fenómeno exclusivamente geomagnético, sino una manifestación del reajuste interno del campo toroidal terrestre, con implicaciones en la dinámica térmica y estructural del permafrost. Mediante una lectura de correlaciones históricas, parámetros de resonancia y anomalías térmicas, se propone que el cráter de Batagaika actúa como un nodo de descarga de potencial electromagnético, reflejando el estado de desequilibrio toroidal global.

Palabras clave METFI · Polo Magnético Norte · Cráter de Batagaika · Electromagnetismo terrestre · Forzamiento interno · Resonancia térmica · Asimetría toroidal · Campo geomagnético · Termodinámica del permafrost

## Introducción: un eje que migra, una cicatriz que crece

En las últimas décadas, la velocidad de desplazamiento del Polo Magnético Norte ha aumentado drásticamente, pasando de 10 km/año en 1970 a más de 50 km/año en la actualidad. Su trayectoria, históricamente errática, describe una línea casi recta hacia Siberia, convergiendo con una región caracterizada por un fenómeno singular: el Cráter de Batagaika, también denominado *la Puerta al Inframundo*.

Esta depresión, producto de la degradación del permafrost, ha mostrado un crecimiento acelerado desde su formación en la década de 1960. La coincidencia espacio-temporal entre ambos procesos invita a una lectura más allá de la causalidad climática convencional.

Desde el modelo METFI, la Tierra se interpreta como una estructura toroidal electromagnética de forzamiento interno, donde la distribución del flujo de energía y materia responde a patrones de autorresonancia y realimentación energética. En este marco, un desplazamiento del polo magnético no sería una mera consecuencia del dinamismo del núcleo externo, sino una manifestación superficial de una disimetría toroidal profunda, reflejada tanto en el magnetismo como en la termodinámica del subsuelo.

## Desplazamiento del Polo Magnético Norte: un síntoma del desacople toroidal

El Polo Magnético Norte constituye el punto de mayor divergencia del flujo electromagnético terrestre, asociado a la proyección del eje de resonancia del núcleo. Su desplazamiento no responde únicamente a la convección del hierro líquido del núcleo externo, sino a una pérdida de coherencia en la geometría toroidal que regula el acoplamiento núcleo-manto.

El Modelo METFI sostiene que el núcleo actúa como un oscilador de plasma en rotación, cuya estabilidad depende del equilibrio entre los vectores de fase eléctricos y magnéticos. Una alteración en dicha coherencia produce desplazamientos aparentes del polo magnético, reorientando las líneas de flujo hacia zonas de menor resistencia dieléctrica.

Siberia, por su composición geológica —ricos sedimentos conductivos, magnetita diseminada, hielo y permafrost de alta polarizabilidad dieléctrica—, funciona como un atractor de potencial electromagnético, facilitando el desplazamiento del eje magnético hacia su dominio.

El flujo ascendente de energía desde el subsuelo genera un gradiente térmico inducido electromagnéticamente, amplificando el derretimiento local del permafrost. El Cráter de Batagaika, entonces, puede ser interpretado no como una simple erosión térmica, sino como un nodo de descarga electromagnética, análogo a una “válvula de alivio” dentro del sistema toroidal planetario.

## El Cráter de Batagaika como nodo de descarga

## electromagnética

El Cráter de Batagaika presenta una morfología que no se ajusta del todo a los modelos termokársticos clásicos. Su perfil elíptico y su expansión radial indican una liberación continua de energía interna más que un colapso puramente gravitacional o térmico.

Los estudios termográficos satelitales muestran temperaturas anómalas en el borde del cráter, incluso en periodos invernales de alta cobertura de nieve. La hipótesis convencional atribuye este fenómeno al efecto albedo reducido, pero la magnitud del gradiente térmico sugiere una fuente de energía subyacente, posiblemente electromagnética.

En el marco METFI, este cráter representa un vértice de descarga toroidal, donde la energía acumulada en el hemisferio norte se libera en forma térmica y electromagnética. Este proceso se asemeja al mecanismo de un arco voltaico natural: el exceso de carga toroidal se redistribuye a través de zonas de menor impedancia, como el permafrost fracturado.

La coincidencia entre el eje de desplazamiento del polo y la latitud del cráter refuerza esta interpretación, sugiriendo un proceso resonante entre el núcleo y la corteza polar siberiana, en el que la expansión del cráter sería la manifestación visible del intento del sistema de restablecer su simetría toroidal.

## Cronología electromagnética comparada

El desplazamiento del Polo Magnético Norte no es un evento aislado, sino parte de una serie rítmica de reajustes electromagnéticos que, históricamente, han coincidido con alteraciones geológicas, climáticas y biológicas de amplio espectro.

Las mediciones paleomagnéticas evidencian múltiples inversiones de polaridad en los últimos 3 millones de años, pero más relevante que la inversión en sí es la aceleración del desplazamiento actual, sin precedentes desde el Holoceno temprano. Esta aceleración coincide con un incremento en la frecuencia fundamental de resonancia Schumann, la cual ha oscilado en torno a los 8 Hz durante milenios, alcanzando en la última década valores superiores a 8,3–8,4 Hz.

Desde la perspectiva METFI, estos fenómenos no son independientes: ambos reflejan variaciones de coherencia toroidal. Cuando el campo electromagnético interno del planeta pierde simetría, la resonancia base del sistema tiende a aumentar, generando un desequilibrio que se manifiesta tanto en el magnetismo como en la dinámica térmica superficial.

El eje del Polo Magnético se orienta hacia el noreste siberiano, donde el permafrost funciona como un condensador dieléctrico natural. En un escenario de forzamiento toroidal, el flujo energético del núcleo tendería a escapar por los puntos de menor impedancia. La secuencia cronológica evidencia un patrón resonante:

- 1960–1970: formación inicial del Cráter de Batagaika, coincidiendo con los primeros desplazamientos medibles del Polo Magnético hacia Siberia.

- 1990–2000: incremento de la velocidad de desplazamiento del polo y expansión acelerada del cráter.
- 2010–presente: convergencia espacial de ambos fenómenos y aumento global del gradiente térmico ártico.

Esta simultaneidad sugiere que el Batagaika no es un evento local, sino un marcador electromagnético global, donde la Tierra reconfigura su circuito toroidal interno.

## Correlaciones geológicas y resonancias solares

La dinámica del campo magnético terrestre no puede desvincularse de la actividad solar. Numerosos registros (Wilcox et al., 1976; McCracken, 2004) demuestran que los periodos de declinación magnética coinciden con fases de reconfiguración del campo heliosférico. El modelo METFI plantea que tanto el Sol como la Tierra son osciladores toroidales acoplados mediante líneas de fuerza de naturaleza escalar. Cuando el Sol experimenta un desequilibrio en su campo toroidal —manifestado como aumento de eyecciones coronales o variaciones en la densidad del viento solar—, el campo terrestre responde mediante reajustes en su propio eje de resonancia.

Siberia, al hallarse bajo la influencia directa de la línea de flujo del viento solar polar, actuaría como zona de resonancia electromagnética inducida. En otras palabras, el desplazamiento del Polo Magnético hacia esta región podría reflejar un intento del sistema Tierra por sincronizar su toroidal interno con el del Sol.

El Cráter de Batagaika, entonces, no sería solo una consecuencia térmica del calentamiento superficial, sino el resultado de un pulso electromagnético vertical de acoplamiento solar-telúrico, en el que la energía del sistema busca liberarse a través del permafrost, medio dieléctrico idóneo por su composición parcialmente conductiva y su elevada capacidad de retención energética.

Este patrón se refuerza al analizar las coincidencias temporales entre picos de actividad solar (Ciclos 22–25) y los periodos de expansión acelerada del cráter. Durante los máximos solares de 1991 y 2014 se registraron aumentos abruptos en la temperatura subterránea del área de Batagaika.

Si consideramos al planeta como un toroide electromagnético cuyo eje se acopla dinámicamente al campo solar, la hipótesis METFI predice que las zonas periglaciares con alta susceptibilidad magnética podrían actuar como válvulas naturales de compensación energética. El crecimiento del cráter sería así una manifestación de resonancia electromagnética inducida solarmente, donde la pérdida de simetría toroidal global se proyecta localmente en forma de colapso físico.

## Programas de seguimiento

Para contrastar el modelo METFI aplicado al caso del Cráter de Batagaika, se proponen programas de seguimiento interdisciplinarios orientados a medir y correlacionar variables electromagnéticas, térmicas y acústicas del entorno. Estas mediciones no buscan validar hipótesis institucionales, sino obtener una cartografía de resonancia real del subsuelo siberiano como nodo electromagnético activo.

### Seguimiento electromagnético de superficie

- Instalación de magnetómetros vectoriales de alta resolución (sensibilidad  $<1$  nT) distribuidos radialmente alrededor del cráter.
- Registro continuo de variaciones del campo local, con énfasis en componentes transversales ( $B_y$ ,  $B_z$ ).
- Detección de pulsos de baja frecuencia (0.01–10 Hz), correlacionándolos con la resonancia Schumann y con la actividad solar diaria.
- Evaluación del desfase temporal entre el flujo magnético y las variaciones térmicas del suelo.

### Seguimiento térmico y dieléctrico

- Sondeo térmico vertical mediante sensores de fibra óptica hasta 200 m de profundidad.
- Determinación de la conductividad térmica efectiva y su variabilidad con las tormentas geomagnéticas.
- Medición del potencial dieléctrico del permafrost, para estimar su capacidad de almacenamiento y liberación de energía electromagnética.

### Seguimiento acústico y gravitacional

- Implementación de sensores sismográficos de ultra baja frecuencia ( $<0.1$  Hz) para detectar oscilaciones de resonancia estructural.
- Comparación de los patrones acústicos con las frecuencias fundamentales del campo toroidal terrestre ( $\sim 8$  Hz).
- Análisis espectral de ruido microseísmico como indicador de pulsos electromecánicos internos.

### Análisis de correlaciones solares

- Sincronización de las mediciones locales con datos de radiación solar y densidad del viento solar.

- Determinación de correlaciones entre picos de flujo de protones solares y aumento de actividad electromagnética subterránea.

Estos programas de seguimiento permitirían cuantificar la hipótesis de que el Cráter de Batagaika constituye un punto de drenaje toroidal y que el desplazamiento del Polo Magnético Norte responde a una reconfiguración electromagnética global más que a simples flujos convectivos del núcleo externo.

## Conclusión

El desplazamiento acelerado del Polo Magnético Norte hacia Siberia y la expansión simultánea del Cráter de Batagaika representan un fenómeno doble que no puede explicarse únicamente desde la geofísica térmica convencional.

En el marco del Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI), ambos procesos emergen como expresiones complementarias de una misma causa: la pérdida de coherencia del campo toroidal terrestre. Este desequilibrio induce redistribuciones energéticas que afectan el magnetismo, la termodinámica y la estructura de la superficie terrestre.

La coincidencia espacial y temporal entre la trayectoria del polo y el crecimiento del cráter sugiere la existencia de una resonancia electromagnética profunda, en la que el núcleo actúa como fuente oscilatoria, la corteza como resonador y el permafrost como disipador dieléctrico. Desde esta perspectiva, Batagaika no sería un “accidente climático”, sino un síntoma electromagnético de reajuste planetario: un proceso de descarga toroidal que refleja la transición de la Tierra hacia un nuevo equilibrio energético.

- El desplazamiento del Polo Magnético Norte hacia Siberia coincide con la expansión del Cráter de Batagaika, una depresión termokárstica que muestra anomalías térmicas persistentes.
- El modelo METFI interpreta este paralelismo como resultado de una pérdida de simetría toroidal en el campo electromagnético terrestre.
- El cráter actúa como nodo de descarga electromagnética, liberando energía acumulada en la red toroidal del planeta.
- Los cambios en la resonancia Schumann y la actividad solar están correlacionados con estas manifestaciones geofísicas.
- Se proponen programas de seguimiento electromagnético, térmico y acústico para medir la coherencia toroidal en torno al cráter.
- El fenómeno podría representar un ajuste electromagnético global, más que un simple proceso de descongelamiento del permafrost.

## Referencias

1. Wilcox, J. M., et al. (1976). "Solar magnetic sector structure: Relation to geomagnetic activity." *Journal of Geophysical Research*, 81(34), 5947–5956.

Estudio clásico sobre la relación directa entre la estructura del campo solar y las variaciones del campo geomagnético terrestre.

2. McCracken, K. G. (2004). "Geomagnetic and climatic consequences of solar modulation." *Advances in Space Research*, 34(2), 397–406.

Analiza cómo los cambios en la modulación solar afectan al magnetismo terrestre y al clima planetario.

3. Olsen, N., et al. (2014). "The CHAOS-4 geomagnetic field model." *Geophysical Journal International*, 197(2), 815–827.

Proporciona datos actualizados sobre la deriva del Polo Magnético Norte y las anomalías del campo terrestre sin interpretaciones institucionales sesgadas.

4. Ryskin, G. (2009). "Secular variation of the Earth's magnetic field: Induced by ocean flow?" *New Journal of Physics*, 11(6), 063015.

Propone que la variación magnética podría estar influenciada por flujos electromecánicos complejos, en línea con la hipótesis de forzamiento interno.

5. Balser, M., & Wagner, C. A. (1960). "Observations of Earth-Ionosphere Cavity Resonances." *Nature*, 188, 638–641.

Primer estudio empírico sobre la resonancia Schumann, fundamento para entender la correlación electromagnética global del planeta.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

---

#### ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

### ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)





# Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery<sup>1</sup>, Ingrid Yang<sup>2</sup>, Madjid Keyvani<sup>2</sup> and George Sakoulas<sup>2,3\*</sup>

<sup>1</sup> The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, <sup>2</sup> Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, <sup>3</sup> Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir   Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y  
seguir siendo un idiota:  
Richard Feynman



Papayaykware

—  
SANTA CRUZ DE  
TENERIFE, SANTA  
CRUZ DE TENERIFE,  
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate